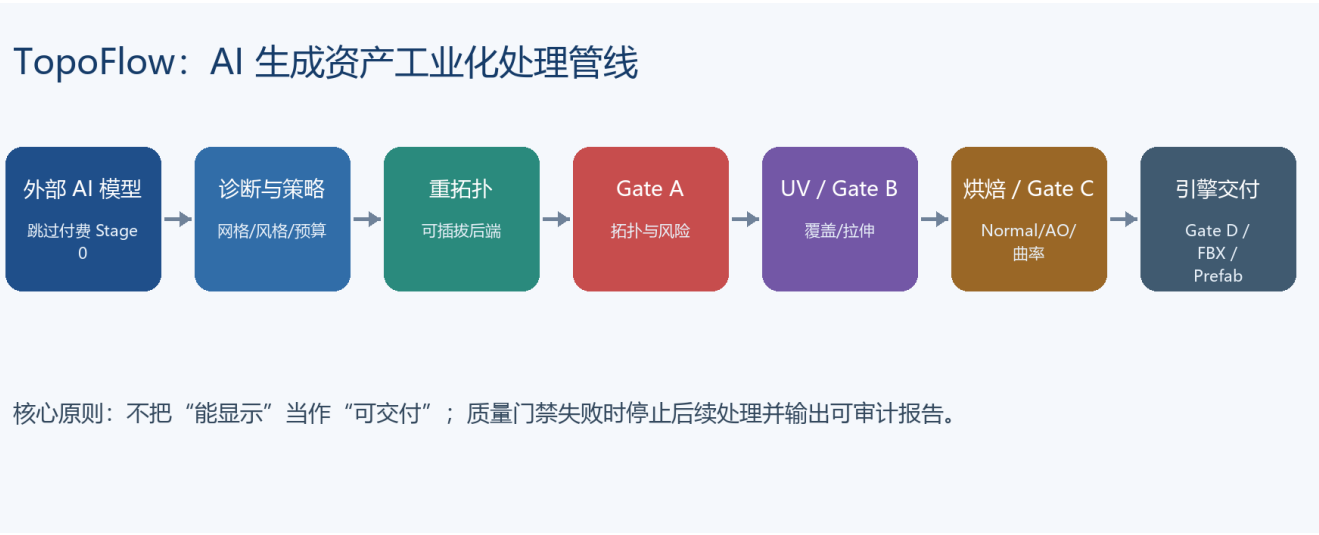
# TopoFlow

AI 生成 3D 资产的自动化处理、质量门禁与引擎交付工具链




## 项目定位

图生 3D 本身由外部 Provider 完成。TopoFlow
聚焦生成后的高成本环节：模型诊断、重拓扑、UV、烘焙、质量检查、资产打包与游戏引擎验证。Stage 0
采用可插拔接口，因此可以直接使用任意 AI 建模作品测试后续流程。

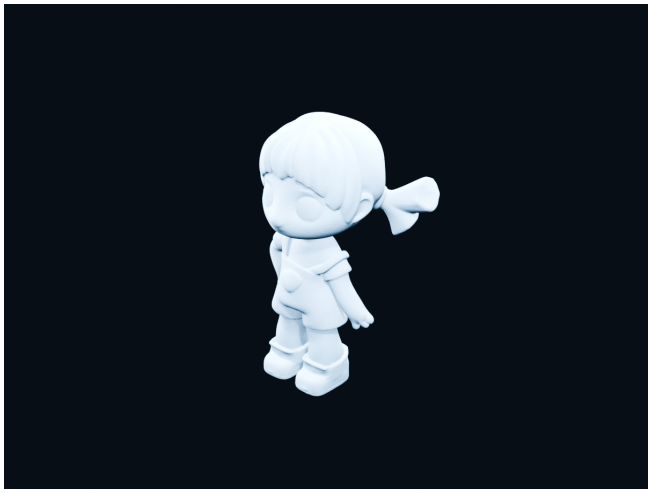
个人职责：独立完成系统架构、Python 管线、质量 Gate、Blender 自动化、API/Web
UI、任务状态与规则数据设计；使用 AI 辅助编码并通过测试、真实工具执行和报告数据验证结果。

### 技术栈

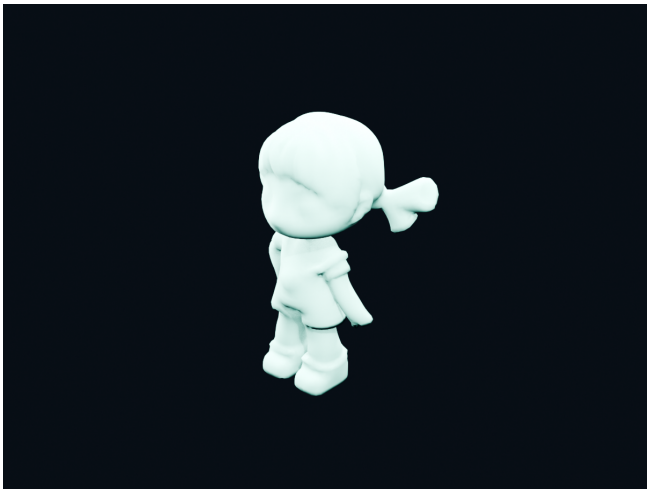
Python / LangGraph / trimesh / Blender bpy / FastAPI / Gradio / SQLite / Redis 接口 / PyInstaller / 团结引擎

# 真实案例：Hunyuan3D 2.1 AI 生成模型

测试目标：验证外部 AI
模型能否直接进入资产工业化处理流程，并检查系统是否会阻止不合格网格进入生产。



原始 AI 生成模型



自动重拓扑后模型

## 真实 AI 生成模型测试摘要

| | |
|---|---|
| 输入模型 | Hunyuan3D 2.1 官方样例 |
| 原始规模 | 19,996 顶点 / 40,000 三角面 |
| 后端切换 | PyMeshLab 失败 → Blender QuadriFlow |
| 面密度方差 | 0.346 → 0.170（改善 50.9%） |
| TopoStrain | 68.7 / 阈值 40 |
| 最终决策 | Gate A 阻断，不进入后续交付 |

## 结果解释

系统成功加载外部 AI 作品，PyMeshLab 后端出现兼容问题后自动切换 Blender QuadriFlow；面密度方差改善约 50.9%。但 TopoStrain 仍高于阈值，因此 Gate A 阻止其进入
UV、烘焙与引擎交付。这个结果证明质量门禁不是固定返回成功，也不会为了展示而降低标准。

# 可解释质量检查：TopoStrain 风险热力图

模型表面颜色用于定位潜在高风险区域，辅助工程人员判断是否需要更高级重拓扑后端或人工修复。



## 自动决策闭环

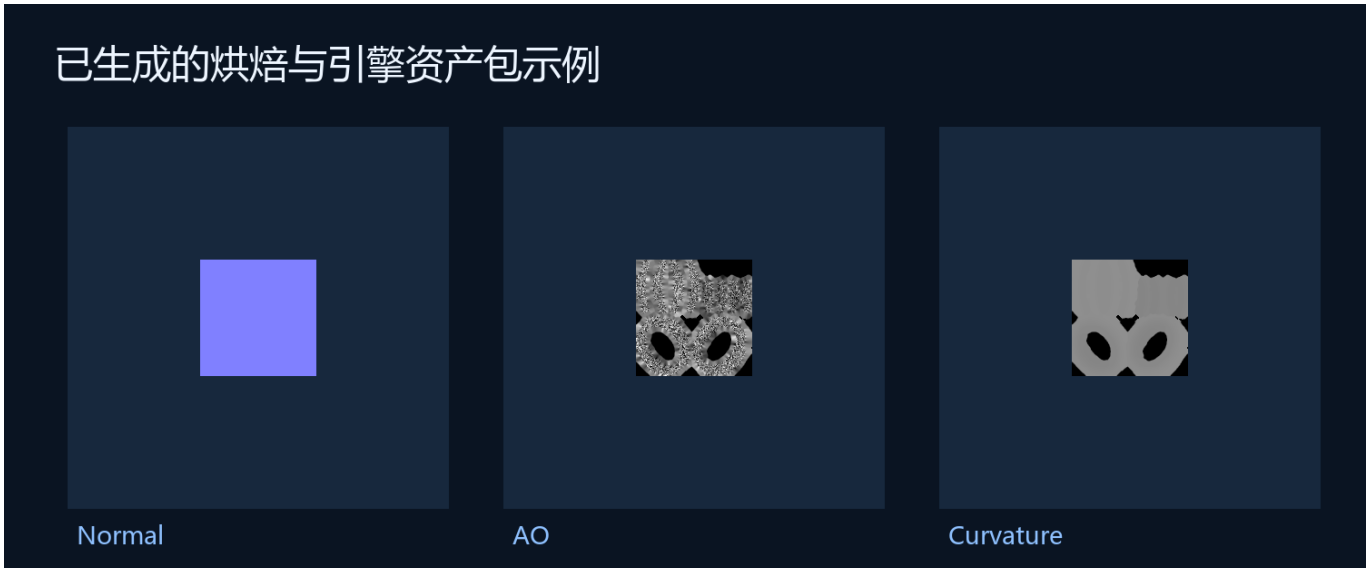
① 诊断输入网格与资产类型 ② 选择处理策略与目标面数 ③ 执行重拓扑 ④ Gate A 计算拓扑、密度、水密性与风险指标 ⑤ 失败时生成热力图和修复建议 ⑥ 达到重试上限后停止交付并保留审计报告。

### 当前边界

本案例未通过 Gate A，因此不能宣传为“ AI 模型已经完整工业化成功 ”。当前证据能够证明：系统可以接收 AI 模型、自动处理、量化改善并正确阻断风险资产。成功通过 Gate A—D 的 AI 生成模型仍需后续补充。

# 工程产物与产品价值

管线除报告外还会组织高模、低模、贴图、引擎配置和导入脚本，形成可审计资产包。




## 已实现能力

| | |
|---|---|
| 多入口 | CLI、FastAPI、Gradio Web UI、Watch 文件夹监控与仅质检模式 |
| 质量门禁 | Gate A 拓扑、Gate B UV、Gate C 烘焙、Gate D 引擎导入接口 |
| 工程基础 | SQLite 任务状态、文件缓存、Worker、取消与进度字段、内存/Redis 队列接口 |
| 交付形态 | Windows PyInstaller 构建、配置模板、用户手册、验收与产品价值报告 |

## 适用岗位

游戏客户端工具开发 / AIGC 工具链 / AI 应用开发 / AI 后端 / 游戏构建与测试开发

### 下一步改进

修正绑定模型直通路径和 TopoStrain 对规则四边形网格的误判；补充一个 AI 生成模型成功通过 Gate A—D 的案例；建立传统人工后处理与 TopoFlow 自动流程的耗时基线。

项目状态：内部 Alpha / 技术验证产品。文档中的数据来自本地真实运行，不代表已经完全替代专业美术拓扑与贴图生产。